

1. STAMMDATEN, NETZSYSTEM & MESSGERÄTE

Auftraggeber: Stadttheater Konstanz, Inselgasse 2-6, 78462 Konstanz  
Gebäude/Bereich: Gr. Haus  
Anlage: Hauptverteilung Unterbühne UV-1  
Prüfer/-in: Max Mustermann (Elektrofachkraft)  
Prüfdatum: 22.08.2026  
Hausanschluss/Spisepunkt: NH 3x100 A gL (HAK Keller)

Prüfnorm: DIN VDE 0105-100 (Wiederholungsprüfung)  
Grund der Prüfung: Wiederholungsprüfung  
Netzsystem / Einspeisung: TN-S - Netz (VNB)  
Spannung / Frequenz: 230 / 400 V / 50 Hz  
Netzbetreiber: Stadtwerke Konstanz  
Prüfgerät: Fluke 1663 (SN SN-1663-98214)

|              |                |                |                |               |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Netzmessung: | U L1-N: 231 V  | U L2-N: 230 V  | U L3-N: 229 V  | f: 50 Hz      |
|              | U L1-L2: 399 V | U L2-L3: 400 V | U L1-L3: 401 V | U N-PE: 0,2 V |

2. BESICHTIGEN & ERPROBEN (SICHT- UND FUNKTIONSPRÜFUNG)

1. Betriebsmittel: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

2. Kabel/Leitungen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

3. Zugänglichkeit: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

4. Schaltgeräte: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

5. Kennzeichnung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

6. Doku/Warnung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

7. Zus. Potenzialausgl.: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

8. Basisschutz: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

9. Typenschild: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

10. Brandabschottung: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

11. Leiterverbindungen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

12. Gebäudesystem.: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

Anschlusskabel (Typ / Adern / Querschnitt): H07RN-F 5G 10 mm²

Erproben:

- Funktion Anlage: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

Schutzeinrichtungen: ☒ i.O. ☐ n.i.O. ☐ n.a.

Drehfeld CEE (rechts): ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a.

Polarität/Belegung: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a.

RCD-Prüftaste: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a.

Sicherheitsbeleuchtung: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a.

Drehrichtung Motoren: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a.

Gebäudesystemtechnik: ☐ i.O. ☐ n.i.O. ☒ n.a.

3. MESSTECHNISCHE PRÜFUNGEN DER STROMKREISE

Grenzwerte je Spalte im Tabellenkopf. Werte außerhalb des zulässigen Bereichs werden rot hinterlegt.

| Nr. | Bezeichnung / Zweck des Stromkreises | Leitung Typ / Adern / Querschnitt | $R_{PE} (\Omega)$<br>Richtwert $\leq 0,30$ | $R_{SO} (M\Omega)$<br>$\geq 1,0$ (SELV 0,5) | Sicherung Typ / $I_n$ | $Z_s (\Omega) / I_K (A)$<br>$Z_s \leq 230 V / I_a$<br>$I_K \geq 5x/10x/20x I_n$ | RCD: Typ ( $I_{\Delta n}$ )<br>$I_{\Delta mess} 0,5-1,0x I_{\Delta n}$<br>$t_A \leq 40 ms$ bei 5x | $U_{mess} (V)$<br>$U_L 50/25 V AC$<br>120/60 V DC |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | 1 - Schukosteckdose Lichtregie       | NYM-J 3G 1,5 mm²                  | 0,08 $\Omega$                              | > 500 M $\Omega$<br>(500 V DC)              | B 10A                 | 0,35 $\Omega$ / 657 A                                                           | Typ A (30 mA)<br>19 mA / 12 ms @ 5x                                                               | 1,2 V<br>( $U_L \leq 50 V AC$ )                   |
| 2   | 2 - CEE 16A Hauptbühne               | H07RN-F 5G 2,5 mm²                | 0,12 $\Omega$                              | 450 M $\Omega$<br>(500 V DC)                | B 16A                 | 0,42 $\Omega$ / 547 A<br>L-N: 0,38 $\Omega$ / 605 A                             | Typ A (30 mA)<br>22 mA / 15 ms @ 5x                                                               | 2,4 V<br>( $U_L \leq 25 V AC$ )                   |

4. ERDUNG, POTENZIALAUSGLEICH & GESAMTBEWERTUNG

Erdungswiderstand  $R_E (\leq 10 \Omega)$ : 0,18  $\Omega$   
Durchgängigkeit PE/PA  $R_{PA} (\leq 1,0 \Omega)$ : 0,11  $\Omega$   
Messpunkt / Bezugspunkt (z. B. HES, PA-Schiene, UV, Fundamenterder): HES (Haupterdungsschiene) Keller Gr. Haus

Prüfergebnis: ☒ Keine Mängel festgestellt ☐ Mängel behoben, Nachprüfung i.O. ☐ Mängel festgestellt

Nächster Prüftermin (Monat / Jahr): 08 / 2027  
Prüfplakette erteilt: ☒ Ja ☐ Nein

Bemerkungen / Mängel:

Alle Messwerte innerhalb der zulässigen Grenzen. Keine Mängel festgestellt.

Sicherer Gebrauch gewährleistet: ☒ Ja (Anlage entspricht VDE-Regeln) ☐ Nein (Sicherheitsrisiko)

Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik. Ein sicherer Gebrauch bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist gewährleistet.

Konstanz, den 22.08.2026 - Unterschrift Prüfer/-in

Konstanz, den 22.08.2026 - Unterschrift Auftraggeber/Betreiber